

(Sin considerar carga ni descarga)

①

Producción BHET 1000 kg/año 250 días operativo

$$\frac{1000 \text{ kg}}{\text{año}} \times \frac{1 \text{ año}}{250 \text{ días}} = 4 \text{ kg/día}$$

Producción molar. (En 100 minutos se consigue una conversión del BHET 100%)

$$\frac{\text{mol BHET}}{\text{día}} = \frac{4000 \text{ g}}{\text{día}} \times \frac{\text{mol}}{254.24 \text{ g}} = 15.73 \frac{\text{mol}}{\text{día}}$$

La CBHET final que se consigue es 0.42 mol/L. con las concentraciones ut. en la simulación de MATLAB.

Cálculo de lotes diarios.

Podemos hacerlo de dos formas suponiendo que vamos a ocupar las 8h por turnos o ver con el reactor de 20L cuanto tiempo ocupamos para la producción.

(1) Cálculo del n.º de lotes en 8h por turno a 100 min/lote.

$$\frac{8 \text{ h}}{\text{día}} \times \frac{60 \text{ min}}{\text{h}} \Rightarrow \frac{480 \text{ min/día}}{100 \text{ min/lote}} \rightarrow \frac{4.8 \text{ lotes}}{\text{día}} = 5 \frac{\text{lotes}}{\text{día}}$$

$$\text{producción por lote} \quad \frac{15.73 \frac{\text{mol}}{\text{día}}}{5 \frac{\text{lotes}}{\text{día}}} = 3.146 \text{ mol/lote}$$

$$V_{\text{reactor}} = \frac{3.146 \text{ mol/lote}}{0.42 \text{ mol/L}} = 7.5 \text{ L/lote}$$

⇓
8L reactor

(2)

Si el reactor es de 20L

$$\text{Producción por lote} \rightarrow \frac{20L}{\text{lote}} \times 0.42 \frac{\text{mol}}{L} = 8.4 \frac{\text{mol}}{\text{lote}}$$

Si tengo que fabricar 15.73 mol/día y produzco

$$8.4 \text{ mol/lote} \rightarrow \frac{n^{\circ} \text{ lotes}}{\text{día}} = \frac{15.73 \text{ mol/día}}{8.4 \text{ mol/lote}} = 1.87 \frac{\text{lotes}}{\text{día}}$$

$$\approx 2 \text{ lotes/día}$$

Si cada $\frac{\text{lote}}{\text{día}}$ tarda $\frac{100 \text{ min}}{\text{lote}} \rightarrow 200 \text{ min/día}$ para

producir lo que quiero al día.

$$\frac{200 \text{ min}}{\text{día}} \times \frac{1h}{60 \text{ min}} = 3.33 \frac{h}{\text{día}} \approx 4h/\text{día}. \text{ UN TURNO}$$

Si suponemos un t de carga y descarga y limpieza del reactor de 1h en total más cada lote tiene

$$100 \text{ min} + 60 \text{ min} = 160 \text{ min}$$

$$(1) \frac{480}{160} = 3 \text{ lotes/día} \Rightarrow \frac{15.73 \text{ mol/día}}{3} = 5.24\bar{3} \text{ mol/lote}$$

$$V_{\text{reactor}} = \frac{5.24\bar{3} \text{ mol/lote}}{0.42} = 12.5 \text{ L/lote.}$$

(2) 2 lotes/día con reactor 20L.

$$\approx 320 \text{ min/día}$$

$$320 \frac{\text{min}}{d} \times \frac{1h}{60'} = 5.3 \text{ h/día} \approx 6h/\text{día} \text{ UN TURNO}$$